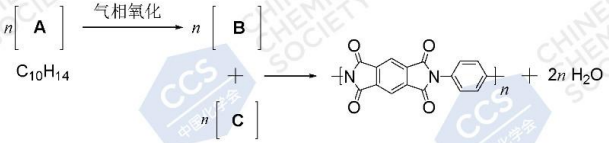
第 33 届中国化学奥林匹克(初赛)试题

第 1 题（10 分） 简要回答问题。

1-1 利用不同的催化剂，乙烯催化氧化可选择性地生成不同产物。产物 **A** 可使石灰水变混浊。写出与 **A** 摩尔质量相等的其他所有产物的分子式和结构简式。

1-2 化合物 $CsAuCl_3$ 呈抗磁性。每个 Cs^+ 周围有 12 个 Cl 离子，每个 Cl 离子周围有 5 个金属离子。金离子处在 Cl^- 围成的配位中心(也是对称中心)。写出该化合物中 Au 的氧化态及其对应的配位几何构型。

1-3 2019 年 1 月，嫦娥四号成功在月球着陆。探测器上的五星红旗由一类特殊的聚酰亚胺制成。以下为某种芳香族聚酰亚胺的合成路线：



画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

第 2 题 (6 分)

2-1 ^{48}Ca轰击^{249}Cf，生成第118号元素(Og)并放出3个中子。写出配平的核反应方程式。

2-2 推出二元氧化物(稳定物质)中含氧量最高的化合物。

2-3 9.413 g未知二元气体化合物含有0.003227 g 电子，推出该未知物，写出化学式。

第 3 题 (10 分) 高炉炼铁是重要的工业过程。冶炼过程中涉及如下反应：

(1) $FeO(s) + CO(g) \rightarrow Fe(s) + CO_2(g)$　　$K_1 = 1.00$　　$(T = 1200K)$

(2) $FeO(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO(g)$　　K_2　　$(T = 1200K)$

气体常数 $R = 8.314\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$；相关的热力学数据(298 K)列入下表：

	FeO(s)	Fe(s)	C(s) (石墨)	CO(g)	CO_2(g)
$\Delta_f H_m^\circ$($kJ \cdot mol^{-1}$)	−272.0	–	–	−110.5	−393.5
S_m° ($J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)	60.75	27.3	5.74	*l*	*x*

3-1 假设上述反应体系在密闭条件下达平衡时总压为 1200 kPa，计算各气体的分压。

3-2 计算 K_2。

3-3 计算 CO_2(g)的标准熵 S_m° (单位：$J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)。（设反应的焓变和熵变不随温度变化）

3-4 反应体系中，若 CO(g) 和 CO_2 (g)均保持标态，判断此条件下反应的自发性（填写对应的字母）：

3-4-1 反应（1） A 自发　　B 不自发　　C 达平衡

3-4-2 反应（2） A 自发　　B 不自发　　C 达平衡

3-5 若升高温度，指出反应平衡常数如何变化（填写对应的字母）。计算反应焓变，给出原因。

3-5-1 反应（1） A 增大　　B 不变化　　C 减小

3-5-2 反应（2） A 增大　　B 不变化　　C 减小

第 4 题 (13 分) 黄铜矿及其转化

黄铜矿($CuFeS_2$)是自然界中铜的主要存在形式。炼铜的传统方法主要是火法，即使黄铜矿和氧气在控制条件下逐步反应得到单质铜。随着铜矿的减少、矿物中黄铜矿含量的降低以及环境保护的要求，湿法炼铜越来越受关注。该法的第一步也是关键的一步就是处理黄铜矿，使其中的铜尽可能转移到溶液中。

最简便的处理办法是无氧化剂存在的酸溶反应：向含黄铜矿的矿物中加入硫酸，控制浓度和温度，所得体系显蓝色且有臭鸡蛋味的气体(**A**)放出(反应 **1**)；为避免气体 **A** 的产生，可采用三价铁盐[如 $Fe_2(SO_4)_3$]

溶液处理黄铜矿，所得溶液和反应 **1** 的产物类似，但有浅黄色固体物质(**B**)生成(反应 **2**)；浅黄色固体会阻碍黄铜矿的溶解，因此，办法之一是在类似反应 **1** 的体系中引入硫酸杆菌类微生物，同时通入空气，反应产物无气体，也无黄色浑浊物(反应 **3**)，溶液中阴离子为 **C**；但是，微生物对反应条件要求较为严格(如温度不能过高，酸度应适宜等)。采用合适的氧化剂如氯酸钾溶液(足量)，使之在硫酸溶液中与黄铜矿反应(反应 **4**)，是一种更有效的处理方法。只是，后两种方法均有可能出现副反应(反应 **5**)，生成黄钾铁矾(**D**)。**D** 是一种碱式盐(无结晶水)，含两种阳离子且二者之比为 1:3，它会沉积在黄铜矿上影响其溶解，应尽量避免。5.008 g **D** 和足量硫酸钾在硫酸溶液中反应(反应 **6**)，得到 15.10 g 铁钾矾 **E**，**E** 与明矾(摩尔质量为 474.4 g· mol^{-1})同构。

4-1 写出 **A~C**、**E** 的化学式。

4-2 通过计算，写出 **D** 的化学式。

4-3 写出反应 **1~6** 的离子方程式(要求系数为最简整数比)。

第 5 题 (12 分)

将某镧系元素的无水氯化物和异丙基醇钠在异丙醇中回流，得淡蓝色溶液。该溶液经蒸发浓缩、真空干燥，所得固体在甲苯中低温重结晶，析出淡蓝色针状晶体 **A**，**A** 为稀土离子的配合物，加热至 300 ℃也不分解。进一步分析表征结果如下：

（1）溶液电导测定显示，**A** 为 1:1 电离类型，只有一种外界离子。称取 6.354 g 晶体 **A**，溶解后加入足量硝酸银溶液，得到 0.4778 g 乳白色沉淀 **B**。

（2）**A** 的元素分析结果为：C，32.02%；H，6.17%；O，14.35%；均为质量分数。

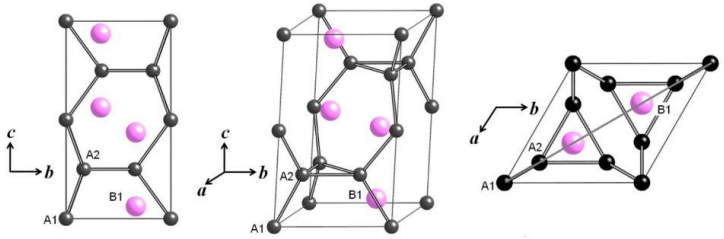
（3）单晶 X 射线衍射分析显示，**A** 的结构中：氯仅有一种环境；稀土离子所处环境完全等同，它与配体结合形成多聚团簇，每个离子周围有 5 个氧原子；氧原子均参与配位且有 3 种类型(端基、边桥基和面桥基)。

5-1 计算 **A** 的摩尔质量。

5-2 通过计算，推出 **A** 的化学式。

5-3 写出配合物结构中端基氧、边桥基氧和面桥基氧的数目。

第 6 题 (9 分) 某晶体属六方晶系，晶胞参数 $a = 0.4780$ nm, $c = 0.7800$ nm。晶胞沿不同方向投影图如下，其中深色小球代表 **A** 原子，浅色大球代表 **B** 原子(化学环境完全等同)。已知 **A2** 原子的坐标参数为(0.8300, 0.1700, 0.2500)，**B1** 原子沿 ***c*** 方向原子坐标参数 $z = 0.0630$。



6-1 写出该晶体的化学式。

6-2 写出位于晶胞顶点和棱上的 **A** 原子的坐标参数；计算 **A1−A2** 距离。

6-3 写出所有 **B** 原子的坐标参数。

6-4 若将晶胞中顶角和棱上的 **A** 被另一种原子 **C** 替换，写出所得晶体的化学式。

第 7 题 (8 分) 1960 年代，稀有气体化合物的合成是化学的重要突破之一。Bartlett 从 $O_2^+[PtF_6]^-$ 的生成得到启发，推测可以形成 $Xe^+[PtF_6]^-$。于是尝试通过 Xe 和 PtF_6 反应合成相应的稀有气体化合物，这一工作具有

深远的意义。

7-1 后续研究发现，Bartlett 当时得到的并非 $Xe^+[PtF_6]^-$，而可能是 $XeF^+Pt_2F_{11}^-$。

7-1-1 写出 $XeF^+Pt_2F_{11}^-$ 中 Xe 的氧化态。

7-1-2 在 $Pt_2F_{11}^-$ 结构中，沿轴向有四次轴。画出 $Pt_2F_{11}^-$ 的结构。

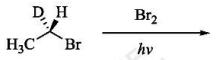
7-2 后来，大量含 Xe-F 和 Xe-O 键的化合物被合成出来，如 $XeOF_2$。根据价层电子对互斥理论(VSEPR)，写出 $XeOF_2$ 的几何构型及中心原子所用杂化轨道类型。

7-3 1974 年合成了第一例含 Xe-N 键的化合物：XeF_2 和 $HN(SO_2F)_2$ 在 0 ℃ 的二氯二氟甲烷溶剂中按 1:1 的计量关系反应，放出 HF 得到白色固体产物 **A**。**A** 受热至 70 ℃ 分解，**A** 中的 Xe 一半以 Xe 气放出，其他两种产物与 Xe 具有相同的计量系数且其中一种是常见的氟的氟化物。写出 **A** 的化学式及其分解的反应方程式。

7-4 1989 年，随着超高压下 Xe 单质固体由立方密堆积变为六方密堆积结构并显示出金属性，Xe 的惰性帽子被彻底摘掉。理论预测，高压下 Xe 可以参与形成更复杂的化合物，如 $Cs^{I}Xe^{II}Au_3$。若 $Cs^{I}Xe^{II}Au_3$ 采用钙钛矿类型的结构，分别写出 Cs^{I} 和 Xe^{II} 最近邻的金原子数。

第 8 题 (共 14 分)

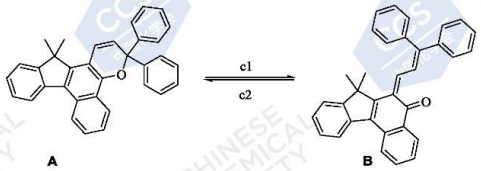
8-1 现有如下待完成的反应:



8-1-1 判断该反应物手性中心的构型。

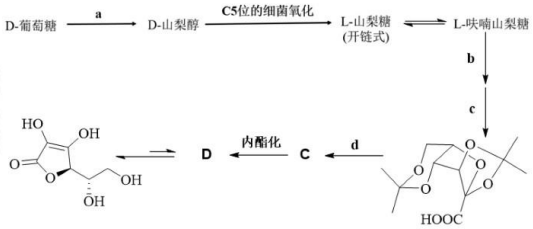
8-1-2 画出此单溴化反应所有产物的结构简式。

8-2 变色眼镜片在阳光下显深色，从而保护人的眼睛；当人进入室内后，镜片逐步转变为无色透明，有利于在弱光下观察周边事物。目前流行的一种变色眼镜的变色原理如下：



判断上述变色过程中反应条件 c1 和 c2，简述理由。

8-3 维生素 C 普遍存在于动植物中，在动物肝脏中以葡萄糖为原料经四步反应合成；工业生产的方式也是以葡萄糖为原料经以下过程合成的：



8-3-1 写出反应 **a** 和 **b** 的具体条件(可以不写溶剂)。

8-3-2 画出 L-山梨糖和化合物 **C** 的 Fischer 投影式。

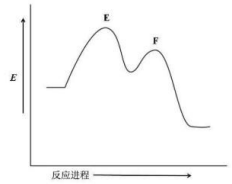
8-4 以下给出四个取代反应，右侧是其中某一反应的反应势能图：

(1) CH_3CH_2Br + $NaOCH_3$ ⟶

(2) $(CH_3)_3CBr$ + $HOCH_3$ ⟶

(3) $(CH_3)_2CHI$ + KBr ⟶

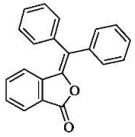
(4) $(CH_3)_3CCl$ + $(C_6H_5)_3P$ ⟶



8-4-1 指出哪个反应与此反应势能图相符。

8-4-2 画出过渡态 **E** 和 **F** 的结构式。

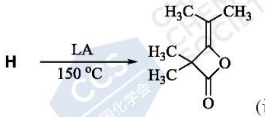
第 9 题 (11 分) 某简单芳香三酮化合物在有机合成、生物化学以及分析化学中均具有重要的应用。它常以水合物的形式稳定存在，室温下此水合物在浓硫酸中与苯反应高产率地生成化合物 **G**。**G** 的核磁共振氢谱为：δ 7.27-7.34 (10H), 7.91 (2H), 8.10 (2H) ppm。



9-1 画出 **G** 的结构简式；

9-2 研究发现，当使用超酸三氟甲磺酸代替浓硫酸后，反应的产物如右图所示；实验还表明，化合物 **G** 在三氟甲磺酸作用下也可以转化为右图中的化合物。画出化合物 **G** 转化为此产物过程中所形成的中间体 (提示：同一物种只需画出其中一个主要共振式)。

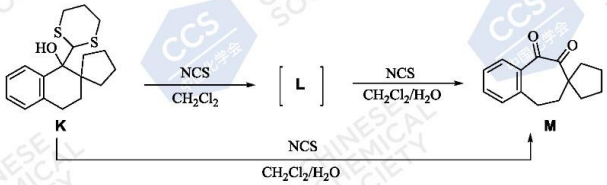
9-3 参照以上实验结果，如果希望制备以下内酯，画出所用原料 **H** 的结构简式：



(说明：LA 为 Lewis 酸)

9-4 室温下五元环状化合物克酮酸(croconic acid, $C_5H_2O_5$)在浓硫酸的作用下先与等量的苯反应形成中间体 **I** ($C_{11}H_6O_4$)；**I** 继续在苯中反应生成 **J** ($C_{23}H_{16}O_3$)。画出 **I** 和 **J** 的结构简式。

第10题 (7分) 化合物**K**在二氯甲烷和水中会与*N*-氯代琥珀酰亚胺(NCS)迅速反应，继续搅拌反应2 h后，最终高产率地转化为**M**。如果**K**在无水二氯甲烷中与NCS反应，可转化为**L**；**L**在二氯甲烷和水中与NCS反应定量转化为**M**。



10-1 画出**L**的结构简式 (提示：**L**的核磁共振氢谱为: δ 1.01-1.07 (2H), 1.38-1.43 (4H), 1.90-2.21 (6H), 2.63-2.70 (2H), 2.95 (2H), 3.50 (2H), 7.10-7.33 (3H), 7.99 (1H) ppm)。

10-2 画出从**K**转换为**L**过程中所形成中间体的结构简式。(提示：同一物种只需画出其中一个主要共振式。)

郑重声明：本试题及答案版权属中国化学会所有，未经中国化学会化学竞赛负责人授权，任何人不得翻印，不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利，违者必究。本试卷和相应答案将分别于2019年9月7日14:00和9月14日14:00在*www.chemsoc.org.cn*网站上公布。